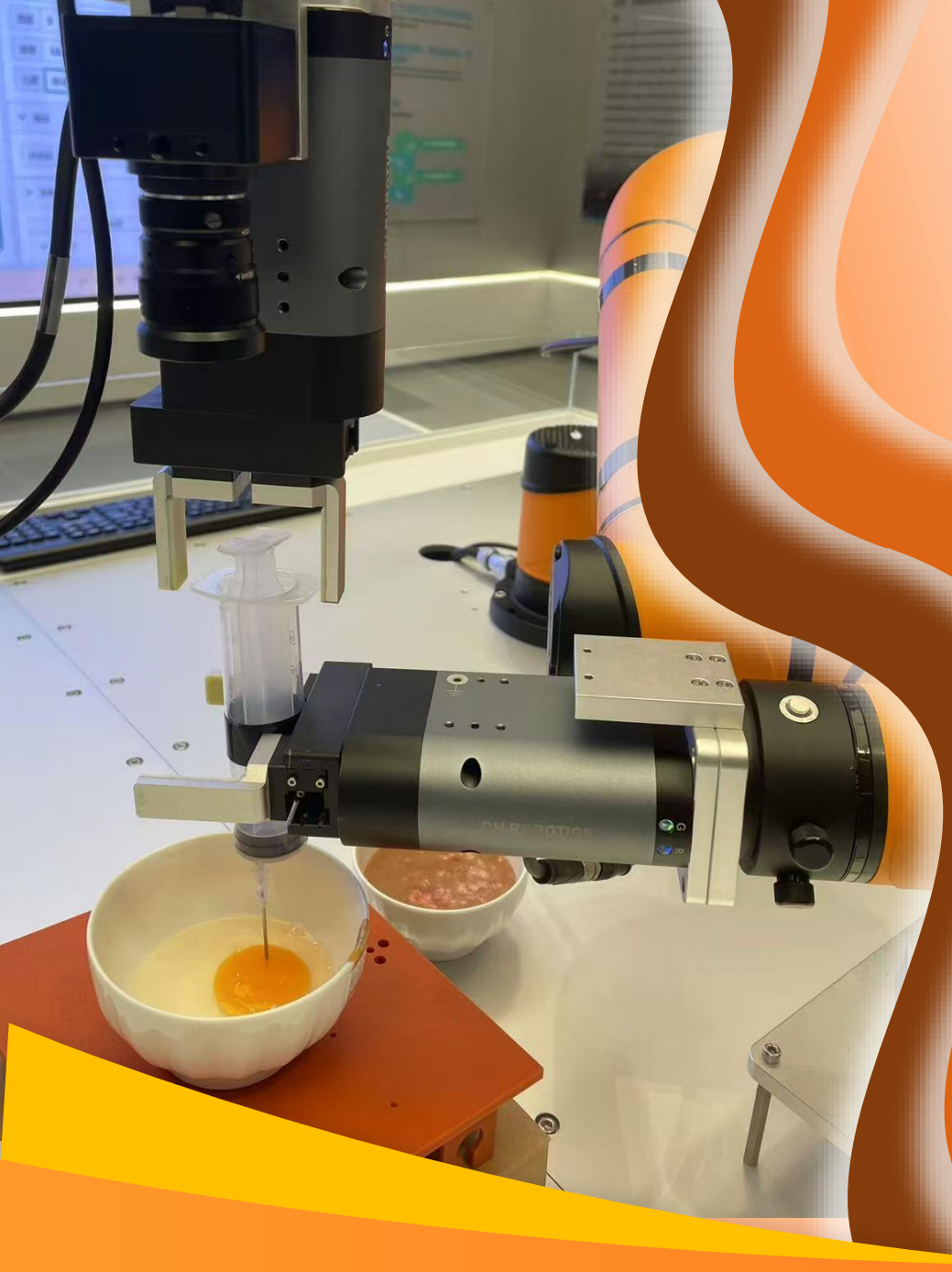
第九届中国高校智能机器人创意大赛

灵爪灌金

基于OpenClaw的非遗智能灌蛋系统



队 长　戴羽凡

赛 道　主题一：自制实物模型组

非遗文化背景与项目缘起

文化背景

灌蛋是省级非遗小吃，每逢春节元宵，家家户户都要煮上一锅。承载着浓浓的年味和家乡记忆，童年里温暖的味觉符号。

技艺传承

现在年轻人大多外出打工，愿意学这门手艺的越来越少，老师傅的手艺找不到传人，传统技艺眼看就要失传。



非遗灌蛋

非遗文化背景与项目缘起

我们的想法

造一台能进家庭作坊的机器人，让它学会灌蛋这门非遗手艺!

“手”

AUBO-i5H双臂协作机器人，单臂负载5.0kg，重复定位精度±0.05mm。

“脑”

OpenClaw，通过三阶段学习，让机器像学徒一样从模仿开始自进化。



家庭作坊

痛点分析与项目创意

找蛋眼难

每颗鸭蛋的蛋眼位置都不一样，有的在这边，有的在那边，老师傅都是凭手感找。

容易戳破蛋黄膜

那层膜薄得只有50-80微米，比头发丝还细，筷子稍微抖一下蛋黄就流出来了，这颗蛋就废了。

馅量不好控制

灌多了会把膜撑破，灌少了又不够入味，全靠师傅的经验。



痛点分析与项目创意



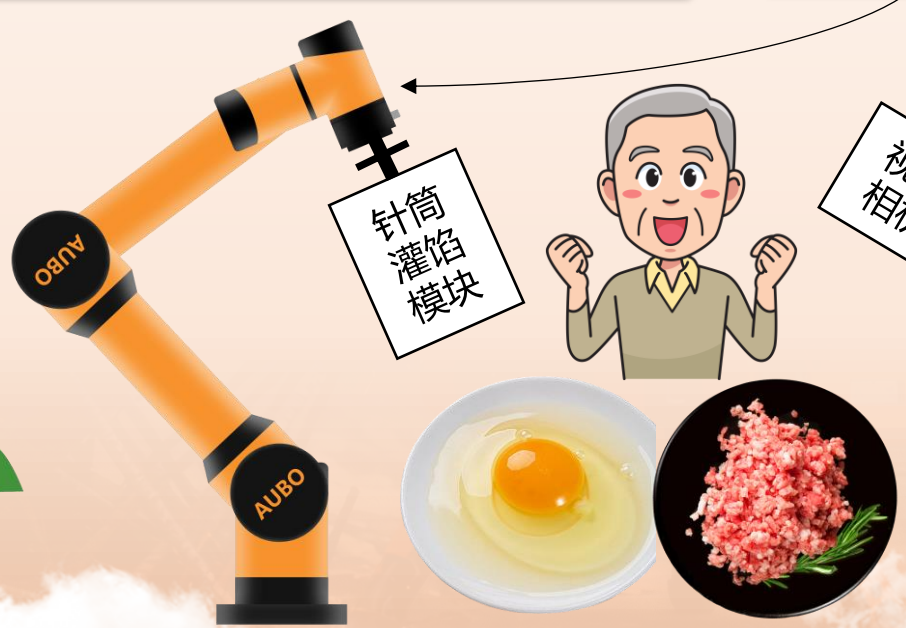
用户语音交互

OpenClaw

Identity：用户个人所有（保护用户非遗技能所有权）	Soul：帮助传承非遗技能（从人传人到人传机器，机器传机器）	Memory：蛋眼位置识别记录；破膜记录；馅量灌注记录	Skill：步骤、动作、点位、执行顺序、控制要点

机器人虚拟环境

视觉反馈	力度反馈
机械臂A操作	机械臂B操作



针筒灌馅模块

视觉相机



双臂协作机器人（执行臂）

双臂协作机器人（辅助臂）

项目创意

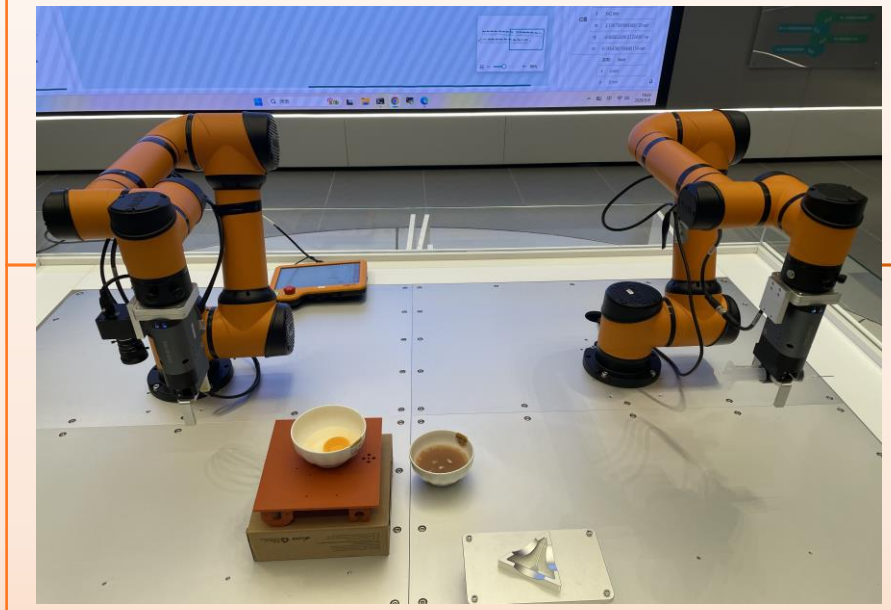
OpenClaw：学习技能，传承老师傅“经验”、“手感”。

双臂协作机器人：操作精度控制在安全范围内，让老人也能放心使用。

这题不是工厂流水线的重复作业，而是面向家庭作坊的智能助手。

系统设计

硬件系统

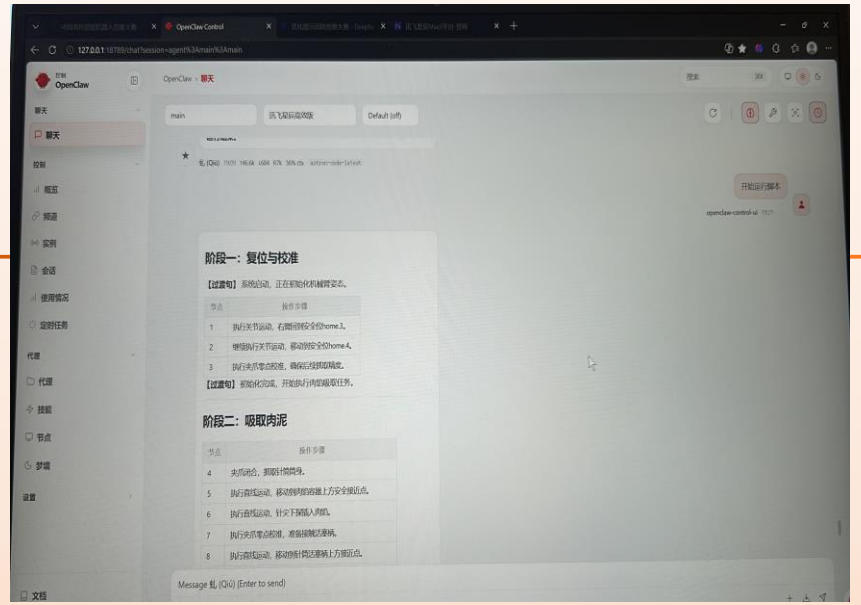


AUBO-i5H双臂协作机器人——这款机器人具备6个自由度，单臂负载5.0kg，重复定位精度可达±0.05mm，支持拖动示教，非常适合这种需要精细操作的厨房场景。

01

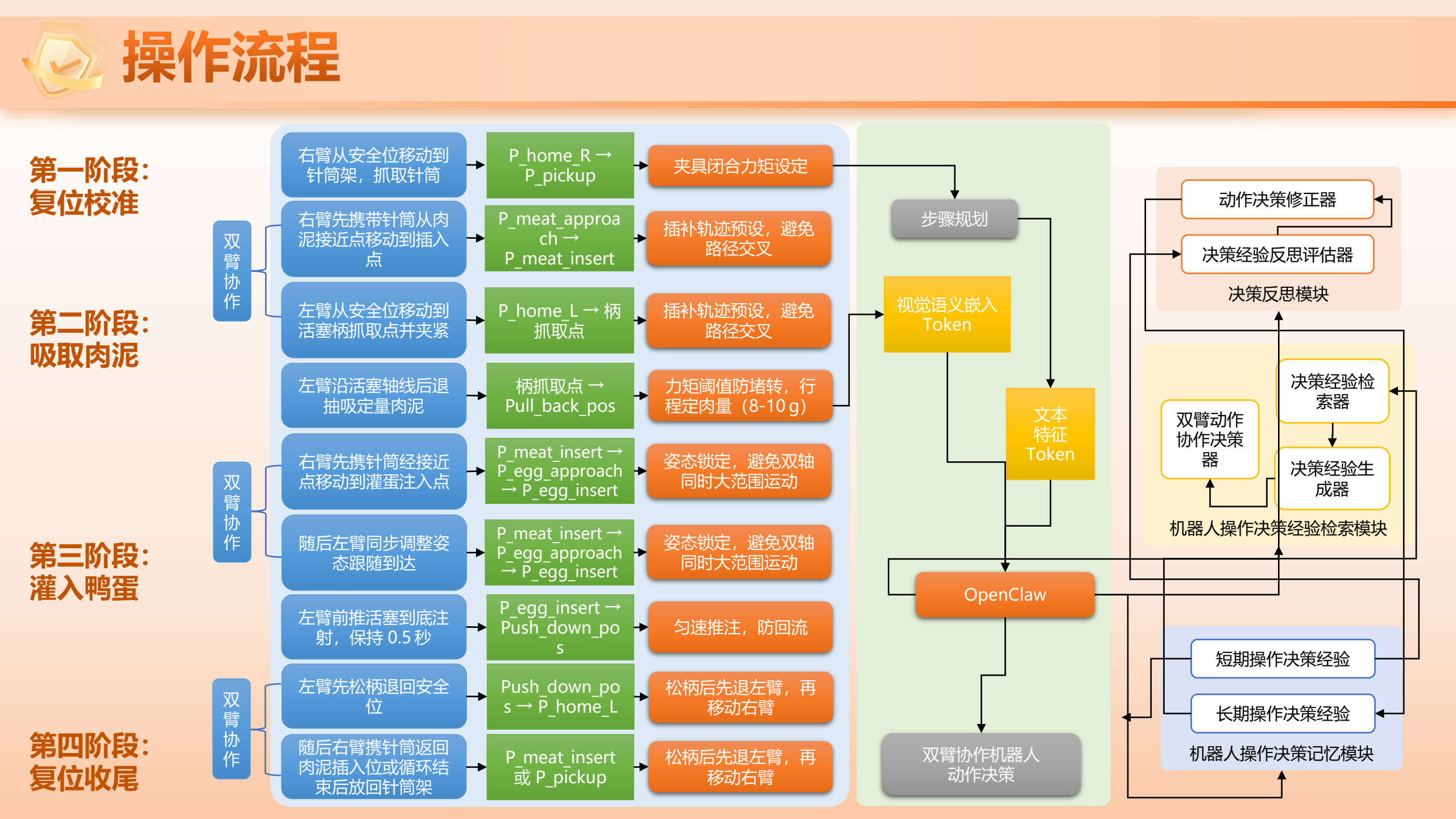
02

控制中枢



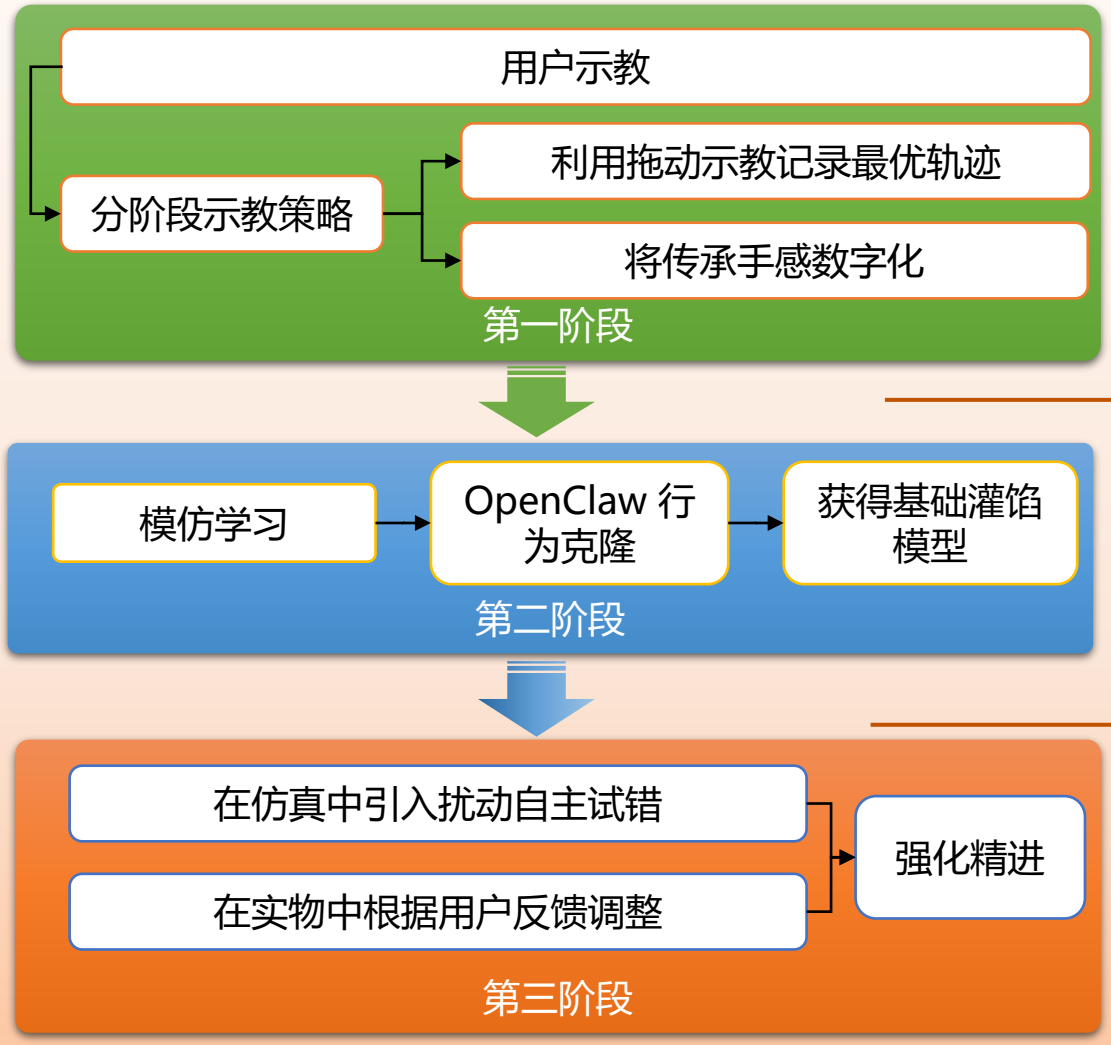
控制中枢运行**我们自主开发的OpenClaw智能体**：负责视觉识别、轨迹规划和双臂协调控制，三者协同实现精准的灌蛋操作。

操作流程


第一阶段：复位校准
第二阶段：吸取肉泥
第三阶段：灌入鸭蛋
第四阶段：复位收尾
双臂协作
双臂协作
双臂协作
双臂协作
右臂从安全位移动到针筒架，抓取针筒
P_home_R → P_pickup
夹具闭合力矩设定
右臂先携带针筒从肉泥接近点移动到插入点
P_meat_approach → P_meat_insert
插补轨迹预设，避免路径交叉
左臂从安全位移动到活塞柄抓取点并夹紧
P_home_L → 柄抓取点
插补轨迹预设，避免路径交叉
左臂沿活塞轴线后退抽吸定量肉泥
柄抓取点 → Pull_back_pos
力矩阈值防堵转，行程定肉量（8-10 g）
右臂先携针筒经接近点移动到灌蛋注入点
P_meat_insert → P_egg_approach → P_egg_insert
姿态锁定，避免双轴同时大范围运动
随后左臂同步调整姿态跟随到达
P_meat_insert → P_egg_approach → P_egg_insert
姿态锁定，避免双轴同时大范围运动
左臂前推活塞到底注射，保持 0.5 秒
P_egg_insert → Push_down_pos
匀速推注，防回流
左臂先松柄退回安全位
Push_down_pos → P_home_L
松柄后先退左臂，再移动右臂
随后右臂携针筒返回肉泥插入位或循环结束后放回针筒架
P_meat_insert 或 P_pickup
松柄后先退左臂，再移动右臂
步骤规划
视觉语义嵌入 Token
文本特征 Token
OpenClaw
双臂协作机器人动作决策
动作决策修正器
决策经验反思评估器
决策反思模块
决策经验检索器
双臂动作协作决策器
决策经验生成器
机器人操作决策经验检索模块
短期操作决策经验
长期操作决策经验
机器人操作决策记忆模块

操作流程

三阶段学习路径



用户示教

老师傅多年经验转化为数据



行为克隆

让机器人复现人类动作



强化学习

在仿真中试错，在反馈中调整



详细设计

夹爪操作与力控底层函数（部分示例）
——OpenClaw自主生成的力觉安全机制

夹爪与力控底层函数

针筒抓取和活塞操作需要两套不同的夹持力——抓针筒筒身需 18N 防止滑脱，抓活塞柄只需 15.5N 避免把活塞捏变形。每次直线运动后立即采样六维力传感器，合成力超过 45N 视为碰撞/卡死，触发紧急回退。这个阈值参考了鸡蛋壳平均破碎力 30-50N 的文献数据，保留安全裕度。

python Copy

```python
def gripper_grasp(arm: Robot, force_n: float = 18.0):
    arm.set_digital_output(1, True)
    time.sleep(0.15)
    arm.set_gripper_force(force_n)
    logger.debug(f"夹爪闭合 | 抓持力 {force_n:.1f}N")


def gripper_release(arm: Robot):
    arm.set_gripper_force(0.0)
    time.sleep(0.08)
    arm.set_digital_output(1, False)
    logger.debug("夹爪释放")


def gripper_calibrate(arm: Robot):
    arm.gripper_zero_calibration()
    time.sleep(0.35)


def check_force_ok(arm: Robot, max_force: float = 45.0) -> bool:
    fx, fy, fz = arm.get_force_sensor_data()
    f_norm = math.sqrt(fx * fx + fy * fy + fz * fz)
    if f_norm > max_force:
        logger.warning(f"力控超限 | 当前 {f_norm:.1f}N > 阈值 {max_force:.1f}N")
        return False
    return True


def move_linear_safe(arm: Robot, pose: list, speed: float = 95.0):
    arm.move_to_pose(pose, mode=MotionMode.LINEAR, speed=speed)
    if not check_force_ok(arm):
        arm.stop()
        arm.move_to_pose(P_home_R, mode=MotionMode.JOINT)
```

示教点位与蛋盘参数
——从老师傅手感转化为数字坐标

示教点位与蛋盘参数

我先根据人类拖动示教采集的 27 组点位数据，提取关键路径点。右臂需覆盖安全位、肉泥作业区、蛋盘作业区三类；左臂仅需安全位和夹持位。蛋盘实测为 3 行 × 9 列，行列间距由首蛋和尾蛋坐标差值除以间隔数反算得出。

python Copy

```python
# ==================== 示教点位 ====================
P_home_R = [450.17, -12.53, 280.34, 3.1416, 0.0000, 0.0000]
P_approach_meat = [280.52, -180.33, 120.04, 0.0045, -0.0127, 0.0012]
P_insert_meat = [280.49, -180.28, 85.19, 0.0041, -0.0113, 0.0010]
P_syringe_up = [280.47, -180.25, 148.71, 0.0041, -0.0113, 0.0010]
P_plunger_approach = [278.91, -182.14, 126.43, -0.1532, 0.0874, 0.0036]
P_plunger_grip = [278.84, -182.09, 98.67, -0.1528, 0.0871, 0.0034]
P_plunger_pull = [278.81, -182.06, 132.15, -0.1528, 0.0871, 0.0034]
P_approach_egg = [150.03, 25.58, 95.02, 0.0523, -0.0317, 0.0008]
P_insert_needle = [150.07, 25.62, 42.47, 0.0521, -0.0314, 0.0006]
P_push_filling = [150.04, 25.59, 14.83, 0.0521, -0.0314, 0.0006]
P_retract_needle = [150.05, 25.61, 57.52, 0.0521, -0.0314, 0.0006]
P_safe_withdraw = [150.06, 25.63, 142.08, 0.0519, -0.0312, 0.0007]

P_home_L = [-50.03, 250.11, 180.07, 0.0000, 0.0000, 0.0000]
P_grip_egg = [0.02, 0.01, 35.47, 0.0012, -0.0008, 0.0000]

# ==================== 蛋盘布局参数 ====================
EGG_ROW = 3
EGG_COL = 9
row_offset = 48.5
col_offset = 39.2
safe_height = 55.0
```

推理依据：P_insert_needle 到 P_push_filling 的 Z 轴差值为 27.64mm，刚好等于针筒活塞的全行程。P_approach_egg 到 P_insert_needle 的 Z 轴差值为 52.55mm，即安全接近高度。row_offset = 48.5mm 和 col_offset = 39.2mm 确保了针尖在遍历蛋盘时不会碰撞相邻蛋壳。

详细设计

四阶段主函数（部分示例）

阶段一：复位与校准（节点1~3）

每次循环必须从确定的安全位起步。节点1用关节运动回到 home_R，节点2微调至 home_4 避免与蛋盘干涉——这两个位置的 XY 偏移仅 0.52/0.18mm，但 Z 轴抬高 1.14mm 刚好让夹爪越过针筒架。节点3夹爪归零后整个系统处于确定状态，之后的累积误差从零开始算。

```python
def stage_1_reset_calibrate():
    """阶段一：复位与校准（节点1~3）"""
    logger.info("--- 阶段一：复位与校准 ---")

    right_arm.move_to_pose(P_home_R, mode=MotionMode.JOINT)
    time.sleep(0.12)

    home_4 = [P_home_R[0] + 0.52, P_home_R[1] - 0.18, P_home_R[2] + 1.14,
              P_home_R[3], P_home_R[4], P_home_R[5]]
    right_arm.move_to_pose(home_4, mode=MotionMode.JOINT)
    time.sleep(0.10)

    gripper_calibrate(right_arm)
    logger.info("复位校准完成 | 关节姿态已归零 | 夹爪零点已确认")
```

阶段二：吸取肉泥（节点4~15）

这 12 个节点是全程最密集的动作段，拆成三个子步骤。子步骤A：抓针筒→移到肉馅上方→下探插入（节点4~6），下探速度降到 42mm/s 避免针尖撞容器底。子步骤B：退到针筒上方→三次校准→抓活塞柄（节点7~10），活塞柄比筒身细，夹持力降为 15.5N。子步骤C：上拉活塞吸馅→释放→两段退出离开肉馅作业区（节点11~15）。

```python
def stage_2_suction_meat():
    """阶段二：吸取肉泥（节点4~15）"""
    logger.info("--- 阶段二：吸取肉泥 ---")

    gripper_grasp(right_arm, force_n=18.0)
    move_linear_safe(right_arm, P_approach_meat)
    time.sleep(0.06)

    right_arm.set_linear_speed(42)
    move_linear_safe(right_arm, P_insert_meat)
    right_arm.set_linear_speed(95)
    time.sleep(0.10)

    move_linear_safe(right_arm, P_syringe_up)
```

阶段三：灌入鸡蛋（节点16~23）

最关键的两个子步骤。子步骤A（节点16~17）从安全接近点开始，穿刺速度降到 0.48mm/s——这是蛋黄膜不被刺破的极限速度，参考了 50-80μm 蛋黄膜的临界穿刺速度 ~ 1.2mm/s 的文献数据，取 40% 安全冗余。子步骤B（节点18~23）先微移夹爪到活塞柄上方，抓取后以 0.52mm/s 匀速推注到底，停留 0.5s 确保肉泥不回流的延迟是实测最优值——短于 0.3s 出现回流，长于 0.8s 无增益。

```python
def stage_3_inject_egg(index: int):
    """阶段三：灌入鸡蛋（节点16~23）"""
    logger.info(f"--- 阶段三：灌入鸡蛋 #{index + 1} ---")

    point = get_egg_pose(index)

    move_linear_safe(right_arm, P_approach_egg)
    right_arm.set_linear_speed(0.48)
    move_linear_safe(right_arm, P_insert_needle)
    right_arm.set_linear_speed(95)
    time.sleep(0.08)

    syringe_above = [P_insert_needle[0], P_insert_needle[1],
                     P_insert_needle[2] + 26.8,
                     P_insert_needle[3], P_insert_needle[4], P_insert_needle[5]]
    move_linear_safe(right_arm, syringe_above)

    plunger_pos = [syringe_above[0] - 1.73, syringe_above[1] - 1.81,
                   syringe_above[2] - 27.76,
                   -0.1528, 0.0871, 0.0034]
```

阶段四：复位与收尾（节点24~27）

节点24回到 home_1 用关节运动（速度最快），节点25远离鸡蛋上方用直线（保证不撞蛋盘），节点26到 home_2，节点27释放针筒归位。整个过程遵循"先离开作业区再松夹爪"的原则，防止针筒落在鸡蛋上。

```python
def stage_4_reset_finish():
    """阶段四：复位与收尾（节点24~27）"""
    logger.info("--- 阶段四：复位与收尾 ---")

    right_arm.move_to_pose(P_home_R, mode=MotionMode.JOINT)
    time.sleep(0.10)

    logger.info(f"灌入完成 | 蛋号 {index + 1} | 推注行程正常 | 无回流")
```

性能优势与项目创新

性能优势

精度提高

重复定位精度达到±0.05mm，远超人手操作精度

灌馅成功率提高

预期灌馅成功率超过95%，相比新手人工约50%的成功率有显著提升

破裂风险减低

针头穿刺直径仅1.2mm，远小于传统筷子的5-8mm，大大降低蛋黄膜破裂风险



项目创新

面向家庭作坊非遗场景的软硬件创新

将机器人用于家庭作坊和桌面级应用，而非工业流水线

“三阶段学习路径”的智能体应用

让机器人像学徒一样先模仿师傅的动作，实现了从“机械重复”到“类人学习”的跨越

构建“非遗技艺数字化传承”新范式

将老师傅难以言传的“手感”和“经验”转化为技能模型

性能优势与项目创新

论文

第七届计算机工程与应用国际学术会议（ICCEA 2026）

2026/05/15 - 2026/05/17 中国·重庆市

论 文 录 用 通 知

尊敬的作者：

您（们）好！ 很高兴地通知您，经过同行专家评审（评审意见详见系统附件），您投递的文章已被第七届计算机工程与应用国际学术会议（ICCEA 2026）录用。会议将于2026/05/15 - 2026/05/17在中国·重庆市举行，我们诚挚地邀请您出席会议并作口头报告或海报展示。

论文编号： 226042415100851208

作者姓名： 戴羽凡，王英杰，陈珍姗

论文名称： Research on Intelligent Cooperation of OpenClaw Mother-Child Claw Based on DQN

文章经过审核并在会议报告或海报展示后，所录用的论文将在会议论文集上发表，并提交至EI Compendex、Scopus。

第七届计算机工程与应用国际学术会议（ICCEA 2026）
大会组委会
2026-04-25

注意事项：

1. 请按审稿意见认真修改，并把最终确认的论文(word和pdf版本)更新提交至艾思系统；
2. 请确保您的文章内容属于原创，并确保全文重复率不高于20%，严禁提交或发表在其他刊物上；
3. 文章作者须在会议召开前一周确认是否出席会议，如因特殊情况无法参会，请与会议秘书联系并说明情况。

最后，我们再一次向您表示祝贺，并期待在中国·重庆市与您见面！

专利

Core technology

国家知识产权局

100085
北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 8 层 B901 北京翔石知识产权代理事务所(普通合伙)
周瑞凯(010-53326038)

发文日：2026 年 06 月 05 日

申请号或专利号： 202610627855.X　　**发文序号：** 2026060500376670

申请人或专利权人： [redacted]

发明创造名称： 一种分层技能调度的 OpenClaw 接入系统及方法

发 明 专 利 申 请 公 布 通 知 书

上述专利申请，经初步审查，符合专利法实施细则第 50 条的规定。根据专利法第 34 条的规定，该申请在 42 卷 2302 期 2026 年 06 月 05 日专利公报上予以公布。

提示：

1.发明专利申请人可以自申请日起 3 年内提交实质审查请求书、缴纳实质审查费，申请人期满未提交实质审查请求书或期满未足额缴纳实质审查费的，该申请被视为撤回。

2.专利费用可以通过网上缴费、银行/邮局汇款、直接向代办处或国家知识产权局专利局缴纳。缴费时应当写明正确的申请号/专利号、费用名称及分项金额。未提供上述信息的视为未办理缴费手续。了解缴费更多详细信息及办理缴费业务，请登录国家知识产权局官方网站。

3.申请人可以访问国家知识产权局政府网站（www.cnipa.gov.cn），在专利检索栏目中查询公布文本。如果申请人需要纸件申请公布单行本的纸件，可向国家知识产权局请求获取。

4.申请文件修改格式要求：

对权利要求修改的应当提交相应的权利要求替换项，涉及权利要求引用关系时，则需要将相应权项一起替换补正。如果申请人需要删除部分权项，申请人应该提交整理后连续编号的部分权利要求书。

对说明书修改的应当提交相应的说明书替换段，不得增加和删除段号，仅只能对有修改部分段进行整段替换。如果要增加内容，则只能增加在某一段中；如果需要删除一个整段内容，应该保留该段号，并在此段号后注明："此段删除"字样。段号以国家知识产权局同传的成公布/授权公告的说明书段号为准。

对说明书附图修改的应当以图为单位提交相应的替换附图。

对说明书摘要文字部分修改的应当提交相应的替换页。对摘要附图修改的应当重新指定。

同时，申请人应当在补正书或意见陈述书中标明修改涉及的权项、段号、图[illegible]

审 查 员：自动审查
联系电话：010-62356655

审查部门：专利审查业务室

210305
2023.03

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国家知识产权局

100085
北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 8 层 B901 北京翔石知识产权代理事务所(普通合伙)
王帅帅(010-53326038)

发文日：2026 年 05 月 28 日

申请号或专利号： 202610697835.X　　**发文序号：** 2026052500740450

申请人或专利权人： [redacted]

发明创造名称： 一种主从分级 OpenClaw 终端接入与协同管理系统

发 明 专 利 申 请 初 步 审 查 合 格 通 知 书

上述专利申请，经初步审查，符合专利法实施细则第 50 条的规定。

申请人于 2026 年 05 月 20 日提出提前公布声明，经审查，符合专利法实施细则第 52 条的规定，专利申请进入公布准备程序。

初步审查合格的上述发明专利申请是以：

2026 年 5 月 20 日提交的说明书摘要
2026 年 5 月 20 日提交的权利要求书
2026 年 5 月 20 日提交的说明书
2026 年 5 月 20 日提交的说明书附图

为基础的。

提示：

1.发明专利申请人可以自申请日起 3 年内提交实质审查请求书、缴纳实质审查费，申请人期满未提交实质审查请求书或者期满未缴纳或未缴足实质审查费的，该申请被视为撤回。

2.专利费用可以通过网上缴费、银行/邮局汇款、直接向代办处或国家知识产权局专利局缴纳。缴费时应当写明正确的申请号/专利号、费用名称及分项金额，未提供上述信息的视为未办理缴费手续。了解缴费更多详细信息及办理缴费业务，请登录国家知识产权局官方网站。

审 查 员：刘谨
联系电话：010-53960276

审查部门：专利审查业务室

210304
2023.03

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

总结与展望

社会价值

过去只能在师徒之间口传心授的技艺，如今可以通过数据流动实现更广范围的传播。



技术延伸

双臂协作机器人的灌蛋技能，具备精细动作跨域复制能力。

应用前景

短期可作为半自动工位使用，提升家庭作坊效率；
中期发展为家庭桌面机，让更多家庭能制作灌蛋；
长期则形成"数据+模型"的非遗传承新范式

核心技术还可迁移至医用精密注射、食品定量灌装等场景，实现**跨领域的技术复用**。这不仅是对灌蛋技艺的传承，更是对**智能机器人应用于非遗保护**的一次有益探索。

第九届中国高校智能机器人创意大赛

灵爪灌金

谢谢观看